

1.1

考虑稀疏优化问题，我们已经直观地讨论了在 l_0 、 l_1 、 l_2 三种范数下问题的解的可能形式。针对一般的 l_p “范数”：

$$\|x\|_p \stackrel{\text{def}}{=} \left(\sum_{i=1}^n |x|^p \right)^{1/p}, \quad 0 < p < 2,$$

我们考虑优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & \|x\|_p, \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

试着用几何直观的方式（类似于图 1.2）来说明当 $p \in (0, 2)$ 取何值时，该优化问题的解可能具有稀疏性。

考虑二维情形 $x = (x_1, x_2)$ 。此时约束 $Ax = b$ 可以看成平面上的一条直线，而目标函数 $|x|_p$ 的等值线满足

$$|x_1|^p + |x_2|^p = c^p.$$

要求

$$\min |x|_p \quad \text{s.t.} \quad Ax = b$$

可以从几何上理解为：让等值线从小到大逐渐扩张，第一次与约束直线接触的点，就是最优解。

用到的结论： 最小值通常出现在“最小的一条还能与约束集合相交的等值线”上。

当 $p = 2$ 时，

$$|x_1|^2 + |x_2|^2 = c^2,$$

等值线是圆。圆的边界是光滑的，没有尖角，所以它与约束直线的接触点一般不会落在坐标轴上，因此最优解通常不稀疏。

当 $p = 1$ 时，

$$|x_1| + |x_2| = c,$$

等值线是菱形。菱形在坐标轴方向上有尖角，如 $(c, 0)$ 、 $(0, c)$ 等点。这些点都有一个分量为 0，因此如果约束直线先碰到这些尖角，得到的最优解就是稀疏的。

当 $0 < p < 1$ 时,

$$|x_1|^p + |x_2|^p = c^p,$$

等值线在坐标轴附近比 $p = 1$ 时更尖。于是约束直线更容易先与坐标轴附近的点接触, 所以最优解更容易出现某些分量为 0 的情况, 即稀疏性更强。

因此, 从几何直观上看:

$$0 < p \leq 1$$

时, 该优化问题的解可能具有稀疏性; 其中

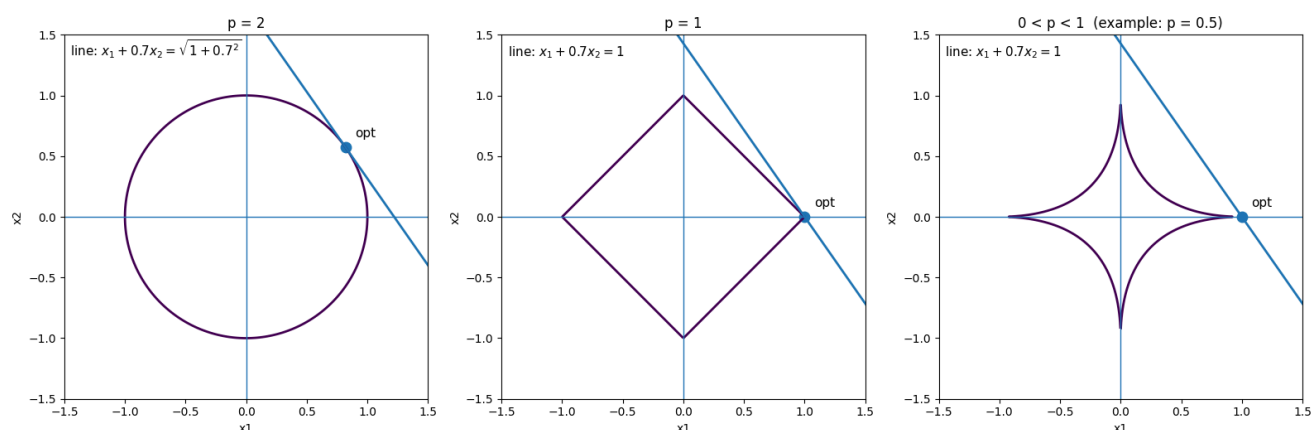
$$0 < p < 1$$

时稀疏性通常更明显。而当

$$1 < p < 2$$

时, 等值线较光滑, 一般不容易得到稀疏解。

示例图如下



几何上, 求最小值就相当于把紫色曲线按比例缩小或放大, 直到它**第一次碰到**那条蓝色直线。第一次碰到的点, 就是最优解。

图中紫色曲线表示 $|x|_p$ 的等值线, 蓝色直线表示约束 $Ax = b$ 。最优解对应等值线与约束直线的首次接触点。 $p = 2$ 时边界光滑, 接触点一般不在坐标轴上; $p = 1$ 时出现顶点, $0 < p < 1$ 时尖角更明显, 因此接触点更容易落在坐标轴上, 从而解更可能稀疏。

② 1.3(a)

试给出如下点列的 Q-收敛速度:

$$x^k = \frac{1}{k}, k = 1, 2, \dots$$

已知

$$x^k = \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

因为 $k \rightarrow +\infty$ ，所以

$$x^k \rightarrow 0$$

故极限点为

$$x^* = 0$$

记误差为

$$\varepsilon_k = |x^k - x^*| = \frac{1}{k}$$

由 **Q-超线性收敛**的定义：若

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} = 0$$

则称点列 **Q-超线性收敛**。

下面计算：

$$\frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} = \frac{1/(k+1)}{1/k} = \frac{k}{k+1} = \frac{1}{k+1}$$

所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k+1} = 0$$

因此，这个点列是 **Q-超线性收敛**。

又由 **Q-p 阶收敛**的定义：若存在常数 $\mu \in (0, +\infty)$ ，使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_{k+1}}{(\varepsilon_k)^p} = \mu$$

则称其为 **Q-p 阶收敛**。

这里

$$\frac{\varepsilon_{k+1}}{(\varepsilon_k)^p} = \frac{1/(k+1)}{(1/k)^p} = \frac{(k)^{p-1}}{k+1}$$

当 $p > 1$ 时，因 k 增长很快，上式趋于 0 ，不可能等于某个正常数 μ 。

所以它 **不是任何 $p > 1$ 的 Q-p 阶收敛**。

结论：

$$x^k = \frac{1}{k}$$

的 Q-收敛速度是 **Q-超线性收敛**。